

# Manual de Usuario

## 1. Introducción

Este manual tiene como objetivo guiar al usuario en el uso de la aplicación de escritorio diseñada para emular una red social, basada en estructuras de datos no lineales. La aplicación permite gestionar usuarios, realizar publicaciones, agregar comentarios y generar reportes gráficos, utilizando diferentes estructuras de datos optimizadas.

## 2. Requisitos del Sistema

Sistema Operativo: Libre

Lenguaje de programación: C++

Herramienta gráfica: Graphviz

Interfaz de usuario: Qt Creator

IDE recomendado: Qt Creator

## 3. Instalación

A continuación, se detallan los pasos necesarios para instalar el software:

Descargue el repositorio desde GitHub.

Compile el proyecto en Qt Creator utilizando el compilador adecuado.

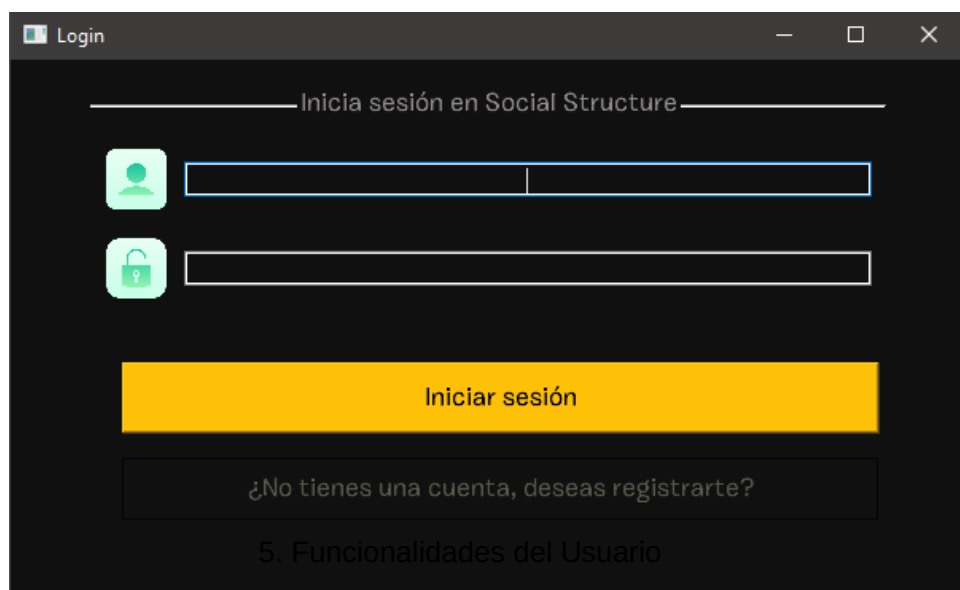
Asegúrese de tener todas las dependencias necesarias instaladas, como las librerías de Graphviz.

## 4. Iniciar sesión

Para acceder a la aplicación, use las siguientes credenciales por defecto:

Correo: admin@gmail.com

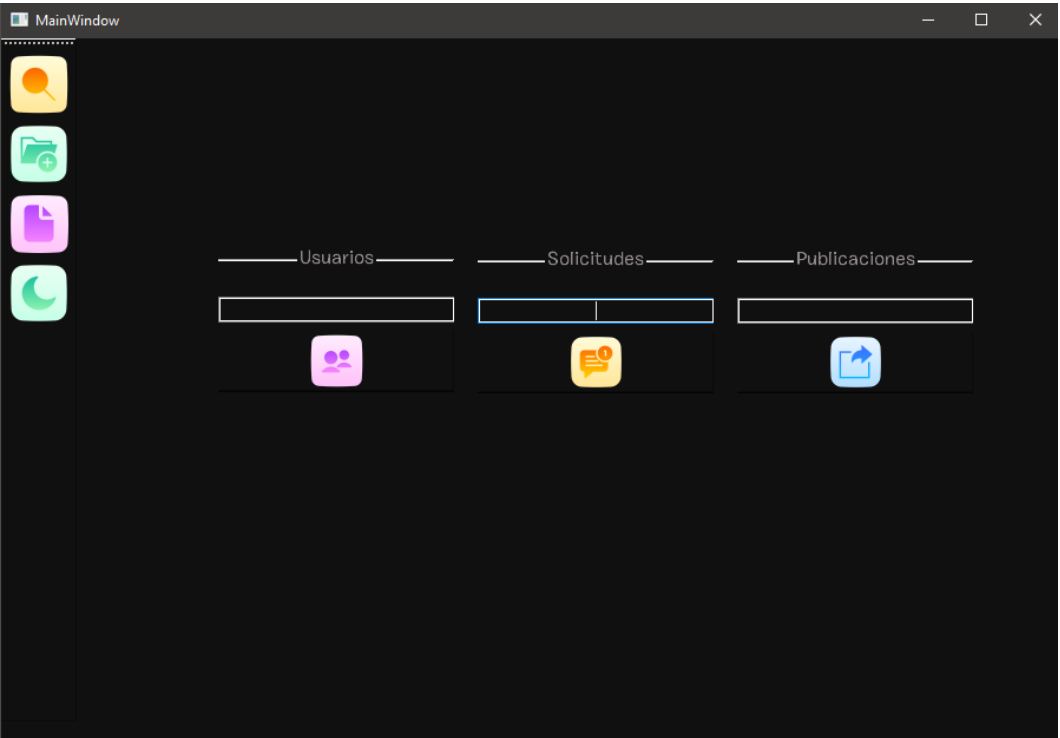
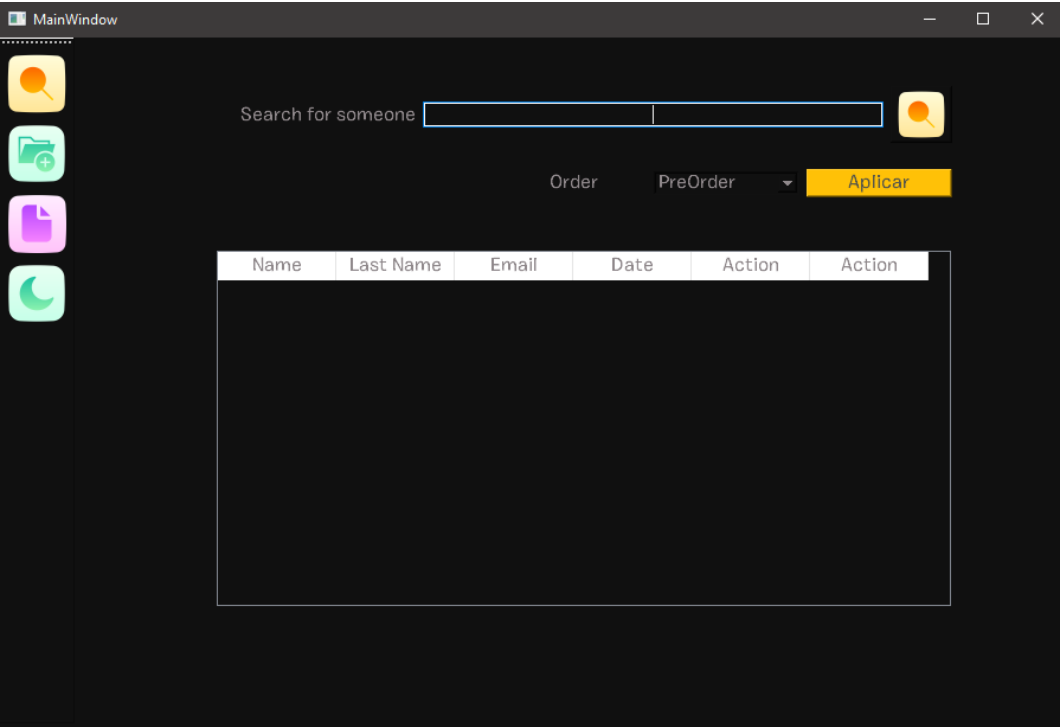
Contraseña: EDD2S2024

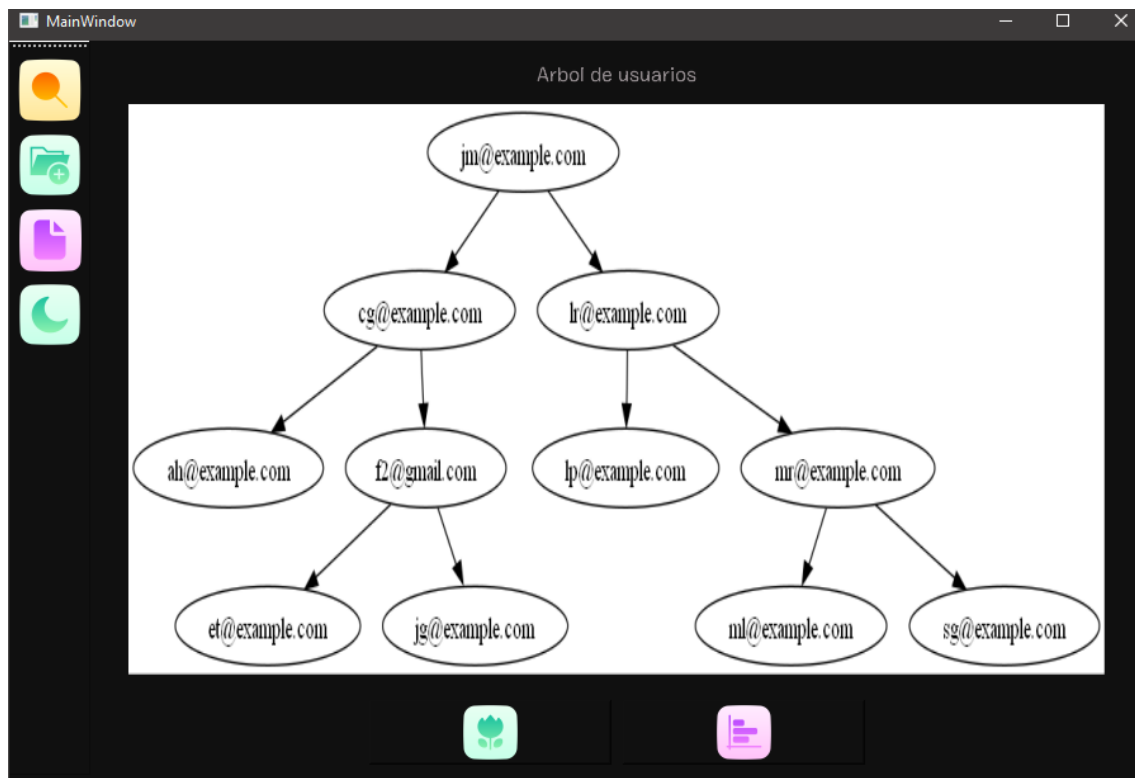


## 5. Funcionalidades del Usuario

5.1. Gestión de Usuarios

Los usuarios se almacenan en un Árbol AVL, lo que permite realizar búsquedas optimizadas por correo electrónico. El sistema permite crear, buscar y gestionar usuarios de manera eficiente.





MainWindow

Search for someone

Order PreOrder

| Name | Last Name | Email | Date | Action | Action |
|------|-----------|-------|------|--------|--------|
|------|-----------|-------|------|--------|--------|

## 5.2. Publicaciones

Las publicaciones de los usuarios se almacenan en un Árbol Binario de Búsqueda (ABB), organizado cronológicamente por fecha. Además, se pueden filtrar publicaciones por fecha específica y visualizar el contenido ordenado.

### 5.3. Comentarios

Cada publicación puede contener comentarios que son almacenados en un Árbol B de orden 5. Esta estructura permite un acceso eficiente y balanceado a los comentarios, ordenados por la fecha y hora de inserción.

### 5.4. Carga Masiva

El administrador tiene la opción de realizar una carga masiva de datos mediante archivos JSON. Esto incluye la carga de usuarios, publicaciones y solicitudes de amistad, agilizando la gestión de grandes volúmenes de datos.

## 6. Funcionalidades del Administrador

El administrador tiene acceso a funcionalidades avanzadas como la búsqueda de usuarios mediante Árbol AVL, la visualización de publicaciones en Árbol Binario de Búsqueda (ABB), y la generación de reportes detallados sobre las actividades dentro de la aplicación.

## 7. Reportes

La aplicación permite generar reportes gráficos directamente en la interfaz, utilizando Graphviz para la visualización de las estructuras de datos. Los reportes incluyen gráficos sobre publicaciones, comentarios y usuarios, con opciones para filtrar por fechas o métricas específicas.